

MATERI PRESENTASI STUDI KASUS 4

Inventory Management di Amazon.com

Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com

Mata Kuliah: Operations & Technology Management

Sesi 6 (12 September 2026): Inventory Management

Dosen: Prof. Nur Aini Masruroh, ST., M.Sc., Ph.D.

Program Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada

Rujukan	Bagian yang dipakai
HRM Bab 12, hlm. 487–489	<i>Global Company Profile: Amazon.com</i> . Teks kasus utama, delapan langkah pemenuhan pesanan.
HRM Bab 12, hlm. 490–514	Fungsi dan jenis persediaan, ABC analysis, record accuracy, cycle counting, kontrol persediaan ritel, holding cost, EOQ, ROP, safety stock, service level.
HRM Bab 9, hlm. 376	<i>OM in Action: Amazon Lets Loose the Robots</i> . Angka produktivitas picking dan penghematan biaya per pesanan.
HRM Suplemen 11, hlm. 477–479	Trade-off moda transportasi dan penempatan barang di gudang.
SBB Bab 13	Alasan keberadaan persediaan dan konsekuensinya.
OM Blog by Heizer, Render & Munson (2023, 2025)	Perkembangan Amazon setelah buku terbit. Hanya dipakai di Bagian F.

Dua hal yang perlu disepakati dulu sebelum masuk ke kasus. Pertama, inventory management termasuk *daily decision*, keputusan teknis yang diambil rutin setiap hari. Tetapi arah keputusan itu tidak berdiri sendiri; arahnya ditentukan oleh strategi operasi yang sudah dipilih lebih dulu. Karena itu kasus ini dibaca dari strategi Amazon ke bawah, bukan dari gudang ke atas. Kedua, sesuai instruksi kelas, materi ini fokus pada kasusnya. Teori disinggung secukupnya sebagai pintu masuk; pendalaman teori diserahkan ke pembahasan dosen setelah presentasi.

Cara membaca. Angka dan fakta dari buku diberi nomor halaman, misalnya (HRM, hlm. 488). Kalimat yang tidak diberi nomor halaman adalah penalaran atas fakta itu. Pemisahan ini disengaja supaya di kelas jelas mana data, mana argumen.

BAGIAN A: KERANGKA BERPIKIR, DI MANA PERSEDIAAN BERADA DALAM SISTEM OPERASI

A.1 Strategi dulu, baru keputusan teknis

Urutan yang dipakai di kelas ini konsisten: tentukan dulu apa yang mau dicapai (strategi dan *value proposition*), baru turunkan ke keputusan teknis di belakangnya. Inventory management ada di lapisan teknis itu, satu kelompok dengan MRP, sequencing, dan scheduling. Dalam sepuluh keputusan OM (Heizer), persediaan adalah keputusan ke-8 dengan dua pertanyaan dasar:

1. *How much*: berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?
2. *When*: kapan harus memesan kembali?

Untuk Amazon ada pertanyaan ketiga yang sama pentingnya, karena stoknya tersebar di lebih dari 150 gudang: *where*, item mana disimpan di gudang mana. Tiga pertanyaan ini yang akan dicari jawabannya di sepanjang kasus.

A.2 Persediaan sebagai persoalan keputusan

Kalau kita modelkan, persoalan persediaan selalu punya struktur yang sama. Ada tujuan (*objective*), ada variabel yang bisa kita atur (*decision variables*), dan ada batasan (*constraints*). Strukturnya seperti berikut.

Unsur model	Isi	Bentuknya di Amazon
Objective	Meminimalkan total biaya persediaan: biaya simpan (<i>holding</i>) + biaya pesan (<i>ordering</i>) + biaya kekurangan (<i>shortage</i>)	Ditambah satu komponen yang oleh buku disebut sangat mahal: biaya kesalahan pemenuhan (<i>returns</i>)
Decision variables	Jumlah pesan (Q), titik pesan ulang (ROP), stok pengaman	Ditambah alokasi: item apa di gudang mana, dan pesanan mana dipenuhi dari gudang mana
Constraints	Tingkat layanan (<i>service level</i>) yang dijanjikan, kapasitas gudang, lead time pemasok	Janji ke pelanggan: harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan

Intuisinya: *service level* adalah *constraint*, bukan *objective*. Perusahaan tidak meminimalkan stok; perusahaan meminimalkan biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan. Perbedaan ini kecil kelihatannya, tetapi menentukan cara membaca Amazon di Bagian D.

A.3 Dilema persediaan dan aturan keputusannya

Dilemanya sederhana dan sudah dibahas di sesi pertama. Stok terlalu banyak: biaya simpan dan biaya penanganan naik, ada risiko barang usang. Stok terlalu sedikit: *stock out*, permintaan tidak terpenuhi, dan kalau ini terjadi di proses produksi, produksinya berhenti. Aturan keputusan yang dipakai di kelas:

Kalau dampak gangguan (kekosongan stok) tidak signifikan, tidak perlu menyimpan stok banyak. Kalau dampaknya signifikan, misalnya lead time pemesanan panjang atau biaya kehilangan penjualan besar, stok cadangan harus dinaikkan untuk menekan risiko.

Aturan ini yang nanti dipakai untuk menilai apakah stok Amazon yang sangat besar itu pemborosan atau justru keputusan yang benar.

A.4 Alur pembahasan kasus

Mengikuti metode kelas, urutannya: kisah sukses, apa yang dilakukan perusahaan, mengapa berhasil, lalu apa yang bisa dan tidak bisa ditiru. Bagian B sampai G mengikuti urutan itu.

BAGIAN B: KISAH SUKSES, DARI PENGECEK VIRTUAL MENJADI PENGELOLA PERSEDIAAN

B.1 Rencana awal tahun 1995

Saat Jeff Bezos membuka usahanya pada 1995, Amazon.com dirancang sebagai pengecer “virtual”: tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead. Yang ada hanya sekumpulan komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain (HRM, hlm. 488). Secara default, ini rencana yang menarik: modal kecil, tidak ada risiko stok.

B.2 Kondisi yang dilaporkan buku

Buku hanya memberi satu kalimat: “*Things clearly didn’t work out that way.*” Kondisi sekarang (HRM, hlm. 488–489):

Ukuran	Nilai
Item yang disimpan	Jutaan item, dalam ratusan ribu <i>bin</i> di rak
Jumlah gudang	Lebih dari 150 gudang di seluruh dunia
Item yang tersedia di situs	Diperkirakan 200 juta item
Kapasitas kirim gudang tipikal	Sampai 200.000 <i>pieces</i> per hari
Pekerja yang disebut	600 pekerja terlibat pemindaian di satu gudang
Perangkat lunak pesanan	Begitu baik sehingga keahlian <i>order taking, processing, billing</i> dijual ke pihak lain

B.3 Pertanyaan yang biasanya muncul: apakah rencana awalnya salah?

Jawabannya: bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu *value proposition* ditetapkan. Bezos menetapkan pengalaman pelanggan Amazon harus menghasilkan tiga hal sekaligus: harga terendah, pengiriman tercepat, dan pemenuhan pesanan bebas kesalahan, sehingga tidak perlu ada kontak lain dengan Amazon setelah pesanan dibuat. Buku menambahkan satu kalimat kunci: *exchanges and returns are very expensive* (HRM, hlm. 489).

Ketiga target itu adalah ukuran kinerja operasi. Kalau pemenuhan pesanan dititipkan ke pihak lain, ketiganya tidak bisa dijamin, karena stok dan prosesnya bukan milik Amazon. Sama dengan logika Hard Rock Cafe di sesi pertama: begitu keunikan ditetapkan sebagai *experience*, lokasi harus di tempat wisata. Begitu Amazon menetapkan cepat dan bebas kesalahan, persediaan harus dipegang sendiri. *Value proposition* men-*direct* keputusan di belakangnya.

Target	Kalau pemenuhan dititipkan ke pihak ketiga	Kalau dikelola sendiri
Fastest delivery	Kecepatan bergantung stok dan proses orang lain; janji waktu kirim tidak bisa dibuat	Stok diletakkan di gudang terdekat pelanggan; waktu proses internal bisa ditekan
Error-free	Kesalahan pihak lain menjadi biaya <i>return</i> Amazon, tetapi tidak bisa dikendalikan	Titik kontrol (pemindaian, penimbangan) dirancang sendiri
Lowest price	Margin pihak ketiga masuk ke harga	Biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomatisasi

Kesimpulan: menyimpan persediaan sendiri bukan penyimpangan dari strategi Amazon, melainkan konsekuensinya. Persediaan di sini adalah alat untuk memenuhi *speed* dan *dependability*, bukan sekadar biaya yang harus ditekan.

B.4 Karakter operasi Amazon dengan 4V

Karakter operasi menentukan cara mengelolanya, meskipun industrinya sama. Pemetaan 4V untuk Amazon (bukti dari buku, posisi pada skala adalah penilaian penyusun):

Dimensi	Posisi	Bukti	Konsekuensi pada persediaan
Volume	Sangat tinggi	200.000 <i>pieces</i> /hari per gudang; 150+ gudang	<i>Economies of scale</i> : otomatisasi dan standarisasi menjadi ekonomis, biaya per unit turun
Variety	Sangat tinggi	200 juta item; 70% pesanan berisi lebih dari satu produk	Kesalahan pengambilan mudah terjadi; akurasi catatan per item menjadi persoalan utama
Variation	Tinggi (buku tidak memberi angka)	Ritel daring dengan musim puncak; gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum	Perlu stok pengaman dan kapasitas yang bisa menyerap lonjakan
Visibility	Rendah	Pelanggan hanya melihat hasil: harga, waktu tiba, ketepatan isi paket	Proses gudang bebas dirancang untuk efisiensi, tanpa pertimbangan tampilan ke pelanggan

Insight-nya: secara natural volume tinggi berpasangan dengan variety rendah. Amazon punya keduanya tinggi. Seperti dibahas di sesi pertama, kombinasi ini tidak otomatis berarti tidak efisien, asalkan ada strategi yang membuat kustomisasi (di sini: komposisi pesanan yang berbeda-beda) bisa dilayani dengan proses massal. Bagian C menunjukkan caranya: pengambilan dilakukan secara massal dalam *batch*, penyusunan per pesanan dilakukan di ujung proses.

B.5 Strategi bersaing yang diambil

Dari tiga strategi keunggulan bersaing Heizer (*differentiation, cost, response*), target Bezos menuntut *cost* dan *response* sekaligus, dengan kualitas didefinisikan sempit sebagai bebas kesalahan. Secara natural cepat dan murah adalah trade-off. Apakah untuk Amazon keduanya benar-benar bertentangan? Ini yang perlu dicermati, dan akan diperiksa di Bagian D. Jangan disimpulkan dulu.

BAGIAN C: APA YANG DILAKUKAN AMAZON, DELAPAN LANGKAH PEMENUHAN PESANAN

Buku mengikuti satu pesanan berisi tiga barang (buku, permainan, kamera digital) dalam delapan langkah (HRM, hlm. 488–489). Kolom kanan adalah pertanyaan yang diajukan pada tiap langkah: keputusan persediaan apa yang sebenarnya sedang diambil di sini?

No.	Langkah (HRM, hlm. 488–489)	Keputusan persediaan yang bekerja di langkah ini
1	Pesanan masuk, komputer di Seattle mengambil alih. Komputer menugaskan pesanan ke salah satu pusat distribusi (DC) besar Amazon di AS.	Ini jawaban atas pertanyaan <i>where</i> : pesanan dialokasikan ke DC yang punya ketiga item. Syaratnya, catatan stok tiap DC harus benar pada saat itu juga (<i>perpetual inventory</i>). Kalau catatannya salah, pesanan dikirim ke gudang yang ternyata kosong.
2	“Flow meister” di DC menerima pesanan. Ia menentukan pekerja mana pergi ke mana untuk memenuhi pesanan.	Pengendalian aliran kerja. Pesanan diubah menjadi penugasan <i>picking</i> . Masih ada manusia sebagai pengatur beban, bukan sepenuhnya mesin.
3	Picking. Sistem Amazon saat ini menggandakan kecepatan picking operator manual dan menurunkan tingkat kesalahan mendekati nol.	Produktivitas dan akurasi pengambilan. Mekanismenya ada di Bab 9 (robot Kiva), dibahas di C.2 dan dihitung di C.3.

No.	Langkah (HRM, hlm. 488–489)	Keputusan persediaan yang bekerja di langkah ini
4	Barang masuk crate di ban berjalan. Tiap item masuk crate kuning besar yang berisi pesanan banyak pelanggan. Crate penuh berjalan di conveyor sepanjang lebih dari 10 mil dengan kecepatan tetap 2,9 kaki/detik. Bar code tiap item dipindai 15 kali oleh mesin dan oleh banyak dari 600 pekerja. Tujuannya kesalahan nol, karena <i>return</i> sangat mahal.	Pengambilan secara <i>batch</i> (banyak pesanan dalam satu crate) supaya perjalanan operator efisien. Aliran dibuat konstan. Identitas item diverifikasi berulang: ini <i>record accuracy</i> dalam bentuk paling konkret.
5	Ketiga barang bertemu di chute, lalu masuk kotak. Semua crate tiba di satu titik pusat; bar code dicocokkan dengan nomor pesanan. Tiga barang tadi berakhir di chute selebar 3 kaki (ada beberapa ribu) dan masuk kotak dengan bar code baru yang mengidentifikasi pesanan. Picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan operator.	Konsolidasi (<i>sortation</i>): dari <i>batch</i> kembali ke pesanan individual. Identitas berpindah dari item ke pesanan. <i>Sequencing</i> picking adalah keputusan penjadwalan yang menekan waktu tempuh.
6	Hadiah dibungkus dengan tangan. Amazon melatih kelompok pembungkus kado terpilih, masing-masing 30 paket per jam.	Bagian yang sengaja tidak diotomasi karena variasinya tinggi dan volumenya kecil. Dikelola dengan standar produktivitas per orang, konsep <i>standard time</i> .
7	Kotak dikemas, dilakban, ditimbang, dan dilabeli sebelum keluar gudang dengan truk. Gudang tipikal dirancang mengirim sampai 200.000 pieces per hari. Sekitar 60% pesanan lewat U.S. Postal Service; hampir semua sisanya lewat UPS.	Penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket, sama logikanya dengan Milton Bradley yang menimbang kotak permainan (HRM, hlm. 493). Moda kirim: mayoritas lewat moda berbiaya rendah.
8	Pesanan tiba di pelanggan dalam 1 atau 2 hari.	Ukuran yang dilihat pelanggan: <i>speed</i> dan <i>dependability</i> .

C.1 Ukuran hasil, dan dua angka yang harus dibedakan

Menerima, memproses, menempatkan stok, lalu mengambil dan mengemas satu pesanan secara akurat memerlukan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit; 70% pesanan adalah pesanan multiproduk; buku menyebutnya *world-class performance* (HRM, hlm. 489).

Yang perlu dicermati: “kurang dari 3 menit” adalah ukuran *input*, yaitu jam kerja yang dipakai per pesanan. Itu ukuran biaya. Yang dirasakan pelanggan adalah 1–2 hari, dan itu ukuran *speed*. Dua angka ini jangan dicampur saat presentasi. Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda: yang pertama dari efisiensi proses, yang kedua dari posisi stok yang dekat pelanggan.

C.2 Mekanisme picking: robot Kiva (HRM Bab 9, hlm. 376)

Langkah 3 hanya menyebut hasil. Mekanismenya dijelaskan di bab tata letak dan perlu diringkas di sini karena dari sinilah angka kecepatan dan akurasi itu berasal:

- Lebih dari 10.000 robot Kiva (kecil, oranye, beroda) dipasang di beberapa gudang AS. Robot membawa rak berisi stok ke pekerja; pekerja tidak lagi mencari barang di lorong. Buku menyamakannya dengan lini perakitan bergerak: barangnya yang bergerak, bukan orangnya.
- Di gudang Tracy, California (1,2 juta kaki persegi), empat lantai rak tetap diganti robot. *Picker* berdiri di satu tempat; robot membawa rak 4 x 6 kaki kepadanya. Jalan kaki yang dihemat sampai 20 mil per hari per pekerja.
- Standar pekerja naik dari 100 menjadi minimal 300 item per jam untuk *pick and scan*.
- Robot menghemat US\$400–900 juta per tahun biaya pemenuhan dengan mengurangi berapa kali produk “disentuh”, dan memangkas 20–40% dari biaya rata-rata US\$3,50–3,75 per pesanan untuk menyortir, mengambil, dan mengemas.

Dari sisi persediaan, robot mengubah dua hal. Lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap, sehingga penempatan (*slotting*) bisa diatur ulang oleh perangkat lunak. Dan setiap pengambilan langsung dipindai di satu stasiun, sehingga catatan stok diperbarui pada saat yang sama dengan pengambilan fisiknya. Ini yang membuat langkah 1 bisa mengandalkan data stok per DC.

C.3 Kuantifikasi produktivitas: jangan over-claim

Angka 100 menjadi 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan produktivitas 200%. Itu *single-factor productivity*, hanya menghitung tenaga kerja. Ukurannya *not fair*, karena kenaikan itu dicapai dengan menambah *resource* lain, yaitu robot, dan biaya robot tidak ikut dihitung. Yang adil adalah *multi-factor productivity*, semua *resource* diuangkan lalu dijumlahkan.

Ukuran	Angka dari buku	Cara membacanya
Labor productivity (single-factor)	100 → 300 item/jam per pekerja (HRM, hlm. 376)	Naik 200%. Benar, tetapi belum memperhitungkan investasi robot
Biaya per pesanan (multi-factor, sudah termasuk robot)	Turun 20–40% dari US\$3,50–3,75 per pesanan (HRM, hlm. 376)	Penghematan bersih sekitar US\$0,70–1,50 per pesanan. Jauh di bawah 200%, tetapi tetap positif
Dampak tahunan	US\$400–900 juta per tahun (HRM, hlm. 376)	Angka kecil per pesanan menjadi besar karena volume

Kesimpulan: investasi robot terbukti menaikkan produktivitas, tetapi klaimnya harus dikoreksi dengan ukuran multi-faktor supaya tidak *over-claim*. Pola ini sama dengan contoh Collins Title di sesi kedua: 75% pada ukuran tenaga kerja, 26% pada ukuran multi-faktor. Yang dipresentasikan sebaiknya angka biaya per pesanan, bukan angka 200%.

BAGIAN D: MENGAPA BERHASIL, ANALISIS TRADE-OFF

D.1 Pertanyaan yang biasanya muncul: stok sebesar itu, bukankah tidak efisien?

Buku merumuskan tujuan inventory management sebagai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan; persediaan bisa mencapai 50% dari total modal yang diinvestasikan (HRM, hlm. 490). Amazon jelas berada di sisi investasi besar: jutaan item di 150+ gudang.

Jawabannya harus dikembalikan ke *objective* pada A.2. Amazon tidak meminimalkan stok. Amazon meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan (tercepat, bebas kesalahan). Pada tingkat layanan itu, kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji *fastest delivery* rusak. Dengan aturan keputusan A.3, dampaknya signifikan, sehingga stok besar adalah solusi yang konsisten dengan tujuannya, bukan pemborosan. Yang diminimalkan Amazon adalah dua komponen lain: tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol). Judul profil, *inventory management provides competitive advantage*, harus dibaca dengan makna ini: bukan stok sedikit, tetapi stok besar yang dikelola presisi.

D.2 Pemetaan ke lima tujuan kinerja operasi

Tujuan kinerja	Wujud di Amazon (fakta buku)	Mekanisme yang menghasilkannya
Speed	Tiba 1–2 hari; tenaga kerja < 3 menit per pesanan	Alokasi ke DC yang punya stok; conveyor berkecepatan tetap; picking diurutkan; robot membawa rak
Quality (didefinisikan: bebas kesalahan)	Kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali	Verifikasi di setiap perpindahan; penimbangan sebelum keluar
Dependability	Janji 1–2 hari terpenuhi; tidak perlu kontak lanjutan	Ketersediaan stok dan proses yang terstandar. As <i>promised</i> , bukan sekadar cepat
Flexibility	70% pesanan multiproduk dari 200 juta item dilayani satu sistem	Batch picking ke crate bersama, lalu konsolidasi per pesanan di chute
Cost	Harga terendah sebagai target; 60% kiriman lewat USPS; biaya sort-pick-pack turun 20–40%	Volume menyerap biaya tetap otomasi; moda kirim murah untuk mayoritas pesanan

D.3 Tiga trade-off dan aturan keputusannya

Setiap pilihan operasi punya biaya di sisi lain. Keputusan yang baik bukan yang tanpa biaya, tetapi yang sadar biayanya dan bisa menunjukkan mana yang *less loss*.

Trade-off 1: holding cost vs service level.

Buku memberi patokan total *carrying cost* sekitar 26% dari nilai persediaan per tahun: biaya ruang, penanganan, tenaga kerja, modal, serta susut dan keusangan (HRM, Tabel 12.1, hlm. 496). Buku juga menegaskan biaya kebijakan persediaan naik secara eksponensial ketika *service level* dinaikkan (HRM, hlm. 510). Jadi stok Amazon mahal, dan makin mahal di tingkat layanan tinggi.

Aturan keputusan: bandingkan biaya simpan tambahan dengan biaya kekosongan. Kalau biaya kekosongan (penjualan hilang + janji rusak) lebih besar dari biaya simpan tambahan, naikan stok. Untuk ritel daring, pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik, sehingga biaya kekosongan tinggi. Pilihan Amazon di sisi stok tinggi konsisten dengan aturan ini.

Trade-off 2: investasi otomasi (biaya tetap) vs biaya kesalahan dan tenaga kerja (biaya variabel).

Pemindaian 15 kali, penimbangan, dan robot adalah biaya tetap ditambah biaya per transaksi yang kecil. Kesalahan (barang salah kirim) menimbulkan biaya *return*, kirim ulang, dan hilangnya kepercayaan.

Aturan keputusan: otomasi layak kalau (penghematan per pesanan) $\times$ (jumlah pesanan per tahun) lebih besar dari biaya tahunan otomasi. Dari C.3, penghematan per pesanan hanya US\$0,70–1,50. Angka itu baru berarti pada volume Amazon. Faktor penentunya volume, bukan teknologinya.

Trade-off 3: kecepatan kirim vs biaya kirim.

Suplemen 11 (HRM, hlm. 477) merumuskan trade-off ini: kirim lebih cepat biasanya lebih mahal, sementara barang yang lebih lama di perjalanan menahan modal lebih lama. Amazon mengirim 60% pesanan lewat USPS, moda yang murah. Kecepatan 1–2 hari tidak dibeli dari moda mahal; kecepatan dibangun dari dalam, yaitu stok yang sudah ada di DC dekat pelanggan dan proses gudang yang pendek. Ini yang membuat target harga terendah dan tercepat bisa dipegang bersamaan.

D.4 Verifikasi: benar trade-off, atau sebenarnya searah?

Sebelum menyimpulkan ada trade-off, periksa dulu apakah dua tujuan itu benar-benar bertentangan atau justru *complementary*. Kalau searah, tidak perlu ditimbang; kerjakan saja. Hasil pemeriksaan untuk Amazon:

Pasangan tujuan	Hubungan	Alasan
Akurasi (kesalahan nol) vs biaya	Searah	Setiap kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya <i>return</i> . Investasi pada akurasi menurunkan biaya total. Tidak ada yang perlu dikorbankan.
Kecepatan proses internal vs biaya	Searah	Tenaga kerja < 3 menit per pesanan sekaligus menekan biaya dan mempercepat. Robot menghemat jalan kaki dan biaya sort-pick-pack pada saat yang sama.
Ketersediaan stok (service level) vs holding cost	Trade-off nyata	Stok pengaman menaikkan biaya simpan, dan tidak ada mekanisme yang menghilangkannya. Amazon memilih posisi sadar di sisi <i>service level</i> tinggi (Trade-off 1).
Kecepatan kirim vs biaya kirim	Trade-off nyata, tetapi dihindari	Sumber kecepatan dipindahkan dari moda kirim ke posisi stok dan proses gudang, sehingga moda murah tetap bisa dipakai (Trade-off 3).

Kesimpulan: dari tiga target Bezos, hanya ketersediaan stok yang benar-benar menuntut pengorbanan biaya. Dua target lain justru menurunkan biaya. Karena itu Amazon bisa menuntut ketiganya sekaligus tanpa terjebak memilih satu strategi generik.

D.5 Melihatnya sebagai efficient frontier

Tiga alternatif pengelolaan persediaan bisa diletakkan pada dua sumbu: biaya per pesanan dan kecepatan/akurasi yang bisa dijanjikan. Alternatif yang didominasi (lebih mahal dan lebih lambat sekaligus) dicoret; yang tersisa membentuk *efficient frontier*, dan pilihan di sepanjang *frontier* diserahkan ke preferensi pengambil keputusan.

Alternatif	Biaya	Kecepatan dan akurasi	Status pada volume Amazon
A. Pengecer virtual (rencana 1995)	Modal rendah, tetapi margin pihak ketiga masuk ke harga	Tidak bisa dijanjikan; bergantung pihak lain	Tidak didominasi (modalnya paling rendah), tetapi tidak memenuhi <i>constraint</i> bebas kesalahan dan tercepat
B. Gudang sendiri, proses manual	Biaya per pesanan US\$3,50–3,75	Bisa dijanjikan, dengan risiko kesalahan manusia	Didominasi oleh C: lebih mahal per pesanan dan kurang akurat. Dicoret.
C. Gudang sendiri, terotomasi	Biaya per pesanan turun 20–40%	Kesalahan mendekati nol; 1–2 hari	Berada di <i>frontier</i> ; dipilih karena sesuai <i>value proposition</i>

Catatan penting: dominasi C atas B hanya berlaku pada volume Amazon. Pada volume kecil, biaya tetap robot tidak terserap, C menjadi lebih mahal dari B, dan B kembali ke *frontier*. Tidak ada jawaban pasti yang berlaku untuk semua perusahaan; tergantung volume dan biaya kekosongannya masing-masing.

BAGIAN E: PINTU MASUK KE TEORI, KONSEP BAB 12 YANG TERLIHAT BEKERJA

Bagian ini sengaja ringkas. Kolom “status” menyatakan apakah kaitan itu disebut buku secara eksplisit atau merupakan inferensi, supaya di kelas jelas mana yang bisa dipegang.

Konsep (HRM Bab 12)	Wujud di Amazon	Status
Fungsi persediaan no. 1: menyediakan pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan (hlm. 490)	Jutaan item di 150+ gudang; buku menyebut fungsi ini tipikal ritel	Eksplisit
Jenis persediaan (hlm. 490–491)	Hampir seluruhnya <i>finished goods</i> . Tidak ada WIP produksi; yang “dalam proses” adalah pesanan di conveyor	Inferensi
Record accuracy: sistem <i>perpetual</i> dengan bar code (hlm. 493)	Bar code dipindai 15 kali; alokasi pesanan dari Seattle mengandalkan catatan stok per DC	Eksplisit (pindai); inferensi (alokasi)
Cycle counting (hlm. 493–494)	Tidak disebut. Dengan sistem perpetual pun verifikasi berkala tetap diperlukan untuk menangkap kesalahan fisik (rusak, salah bin)	Tidak disebut; asumsi
ABC analysis / Pareto (hlm. 491–492)	Tidak disebut di profil. Praktik terbaru (Bagian F): fasilitas <i>same-day</i> hanya menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah	Tidak disebut di buku; sumber lain
Kontrol persediaan ritel: kontrol ketat barang masuk dan keluar dengan bar code (hlm. 494–495)	Setiap item dan kotak diberi bar code; penimbangan sebelum keluar gudang	Eksplisit
Independent demand; ROP = permintaan selama lead time + $Z\sigma$ (hlm. 495, 510)	Permintaan tiap item independen dan bervariasi; <i>service level</i> tinggi menuntut safety stock besar, sejalan dengan investasi persediaan Amazon	Inferensi
Penempatan di gudang: item dengan rasio (jumlah trip / blok penyimpanan) tertinggi diletakkan paling dekat dock (Suplemen 11, hlm. 478)	“Picking is sequenced to reduce operator travel”; robot membawa rak sehingga penempatan bisa diatur perangkat lunak	Eksplisit (sequencing); inferensi (slotting)

Insight-nya: profil Amazon menekankan sisi pengendalian (akurasi catatan, kontrol barang keluar, aliran kerja), bukan sisi model kuantitatif (EOQ, ROP). Ini masuk akal. Model berapa dan kapan hanya berguna kalau angka stok yang menjadi masukannya benar. Urutannya: akurasi dulu, model kemudian.

BAGIAN F: PERKEMBANGAN SETELAH BUKU TERBIT

Buku menggambarkan kondisi sekitar 2017. Sumber berikut berasal dari blog resmi para penulis buku (*The OM Blog by Heizer, Render & Munson*), sehingga sejalan dengan rujukan kelas. Yang diambil hanya yang mengubah cara Amazon mengelola persediaan.

Tahun / sumber	Perkembangan	Kaitan dengan kasus di buku
2023 (OM Blog, 18 Nov 2023; video Wall Street Journal)	Jaringan AS dibagi menjadi 8 wilayah dengan stok lengkap di tiap wilayah; lebih dari 76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayahnya. Fasilitas <i>same-day</i> menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, dipilih dengan <i>machine learning</i> . Waktu rata-rata dari picking sampai paket di dock keluar: 11 menit.	Melanjutkan langkah 1 (alokasi ke DC) menjadi keputusan <i>where</i> per wilayah. Pemilihan 100.000 item terlaris adalah Pareto/ABC pada penempatan stok.
2025 (OM Blog, 7 Jul 2025)	Lebih dari satu juta robot beroperasi; sekitar 75% pengiriman global melibatkan bantuan robot; paket terkirim per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870 dalam satu dekade.	Melanjutkan langkah 3 (picking terotomasi). Ingat C.3: angka per karyawan adalah ukuran <i>single-factor</i> ; jangan dibaca sebagai efisiensi total.

Arah yang digambarkan buku tidak berubah: kecepatan dicapai lewat posisi stok yang mendekat ke pelanggan, akurasi dan biaya lewat otomasi. Yang berubah adalah alatnya.

BAGIAN G: LESSON LEARNED, APA YANG BISA DAN TIDAK BISA DITIRU

G.1 Pelajaran dari kasus

1. **Persediaan bisa menjadi sumber keunggulan bersaing, dengan syarat dikelola presisi.** Amazon tidak unggul karena stoknya sedikit, tetapi karena stok besar itu diketahui lokasinya, diambil dengan benar, dan diproses cepat.
2. **Akurasi catatan adalah prasyarat, bukan pelengkap.** Delapan langkah runtuh kalau catatan stok per DC salah. Akurasi dulu, model kemudian.
3. **Kecepatan dibangun dari dalam, bukan dibeli dari luar.** Posisi stok dekat pelanggan dan proses gudang yang pendek memungkinkan moda kirim murah untuk 60% pesanan tanpa mengorbankan janji 1–2 hari.
4. **Kesalahan dikendalikan di banyak titik karena biaya kesalahan lebih besar dari biaya kontrol.** Ini bukan trade-off; keduanya searah. Kerjakan saja.
5. **Otomasi dibenarkan oleh volume, bukan oleh teknologinya.** Penghematan US\$0,70–1,50 per pesanan hanya berarti pada volume ratusan ribu *pieces* per hari.
6. **Trade-off yang tersisa dipilih secara sadar.** Holding cost tinggi diterima karena dampak kekosongan stok pada ritel daring signifikan. Ini penerapan langsung aturan keputusan A.3.
7. **Tidak semua bagian diotomasi.** Pembungkusan kado tetap manual dengan standar 30 paket per jam. Otomasi untuk bagian bervolume tinggi dan bervariasi rendah; sisanya dikelola dengan *standard time*.

G.2 Apa yang bisa ditiru perusahaan lain

Praktik Amazon	Bisa ditiru?	Syarat
Menjadikan catatan stok akurat sebagai prasyarat (bar code, perpetual)	Ya, pada volume berapa pun	Disiplin pencatatan barang masuk dan keluar; verifikasi berkala
Menempatkan stok dekat pelanggan untuk kecepatan	Ya, dengan skala yang disesuaikan	Biaya simpan tambahan harus lebih kecil dari biaya kekosongan (Trade-off 1)
Memilih moda kirim murah dan membangun kecepatan dari proses internal	Ya	Proses internal harus benar-benar pendek; kalau tidak, janji waktu tidak bisa dipegang
Otomasi picking dengan robot	Tidak begitu saja	Volume harus cukup untuk menyerap biaya tetap (Trade-off 2); pada volume kecil alternatif manual kembali ke <i>frontier</i> (D.5)
Menuntut cepat, murah, dan bebas kesalahan sekaligus	Ya, kalau urutannya benar	Tetapkan kualitas (bebas kesalahan) dulu, baru biaya; seperti prinsip urutan quality dan cost di sesi pertama

G.3 Pertanyaan yang biasanya muncul dan jawaban ringkasnya

Pertanyaan	Jawaban ringkas
Amazon memindai satu item 15 kali. Sampai kapan menambah pemindaian masih bermanfaat?	Sampai biaya satu pemindaian tambahan sama dengan penurunan biaya kesalahan yang dihasilkannya. Selama biaya <i>return</i> jauh lebih besar dari biaya pindai, batas itu masih jauh.
Kalau perusahaan saya volumenya seperseribu Amazon, bagian mana yang tetap layak ditiru?	Lihat G.2. Akurasi catatan dan penempatan stok bisa ditiru; robot tidak, karena biaya tetapnya tidak terserap. Hitung dengan aturan keputusan Trade-off 2.
Untuk produk seperti apa stok tinggi ala Amazon berhenti masuk akal?	Produk bernilai tinggi, permintaan jarang, cepat usang. Di situ holding cost (termasuk keusangan) melampaui biaya kekosongan, dan aturan A.3 memberi jawaban sebaliknya.
Beberapa kaitan di Bagian E berstatus inferensi. Data apa yang perlu untuk memastikannya?	Frekuensi <i>cycle count</i> per kelas item, klasifikasi item per gudang, dan target <i>service level</i> per kelas. Tanpa data itu, kaitannya tetap dugaan yang masuk akal.

G.4 Kesimpulan

Keputusan persediaan Amazon (berapa, kapan, dan di mana) adalah keputusan yang diturunkan dari target kinerja, bukan keputusan administratif. Amazon menerima biaya persediaan yang besar karena target kecepatan dan ketersediaannya menuntut itu, lalu menekan semua biaya lain lewat akurasi catatan dan otomasi bervolume tinggi. Hasilnya, menurut buku, pesanan dipenuhi dengan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit dan kesalahan mendekati nol. Yang bisa dibawa ke perusahaan lain bukan tingkat otomasinya, melainkan urutan berpikirnya: tetapkan target kinerja, pastikan akurasi catatan, periksa mana yang benar trade-off dan mana yang searah, hitung dengan ukuran yang adil, baru putuskan tingkat investasi persediaan dan teknologinya.

Daftar Rujukan

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (12th ed.). Pearson. Bab 12 (hlm. 487–514), Bab 9 (hlm. 376), Suplemen 11 (hlm. 477–479).
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations Management* (10th ed.). Pearson. Bab 13.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2023, 18 November). Video Tip: Inside Amazon's Strategy to Redefine Fast Shipping. *The OM Blog*. operationsmanagementblog.com/2023/11/18/video-tip-inside-amazons-strategy-to-redefine-fast-shipping/
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2025, 7 Juli). OM in the News: Amazon Is on the Cusp of Using More Robots Than Humans. *The OM Blog*. operationsmanagementblog.com